

18 - 10 Les amyloses Pr Rais 2021 anatomie pathologique 3eme annee-NiUNkJwh6e4

Bonjour chers étudiants, c'est professeure Raïs Hanel, enseignante d'anatomie pathologique. Aujourd'hui, on va clôturer le cours de l'anatomie pathologique générale avec un thème qui est assez spécial, qui est intitulé la mylose. Et maintenant, je peux vous définir la mylose comme étant un ensemble hétérogène de maladies caractérisé par un dépôt extracellulaire étroit tiré sous ce extracellulaire sous forme fibrillaire d'un matériel protéique qui est autologue, qui est neutre, mais qui est devenu insoluble.

Et donc, il se dépose en intercellulaire. Cette substance protéique caractérisée par sa structure bêta-plissée-antéparallèle, on va la voir par la suite, ses propriétés tectoriales, c'est-à-dire qu'il est coloré par des colorants particuliers qui nous aident à poser le diagnostic de la mylose. Et si on la regarde au microscope électronique, elle a une structure fibrillaire.

Les dépôts de la mylose peuvent être localisés, c'est-à-dire limités à certains tissus comme la mylose cutanée, la mylose rénale, ou bien diffus, touchant plusieurs organes. Et la symptomatologie clinique va dépendre du siège de la mylose. Par exemple, si il est cardiaque, on aura une insuffisance cardiaque.

Si il est rénale, on aura une insuffisance rénale lorsque les dépôts sont importants. Et bien sûr, ça dépend de l'importance des dépôts. Le pathologiste a un rôle primordial dans le diagnostic positif de cette mylose.

C'est lui qui va regarder les tissus pour vous dire qu'il existe des dépôts extracellulaires qui sont colorés par une coloration spéciale appelée le rouge Congo et qui témoignent de la présence de substances amyloïdes. Deuxième chose, l'anatome pathologiste peut aider à la détermination de la nature de substances amyloïdes grâce à l'étude immunohistochimique. Mais, toujours est-il que l'orientation clinique est capitale pour que l'anapathe cherche ses dépôts parce que le clinicien a le malade en entier avec son aspect morphologique, avec sa symptomatologie clinique, avec les signes fonctionnels, les signes généraux, les examens complémentaires alors que l'anapathe n'a qu'une petite biopsie.

Et donc, l'orientation clinique est capitale. On ne trouve que ce qu'on cherche. Deuxième chose, c'est vrai que l'anapathe a des moyens immunohistochimiques pour déterminer la nature de la substance qui est déposée mais la clinique comme orientation est importante parce qu'on a, par exemple, une vingtaine de substances à rechercher.

On ne peut pas mettre 20 anticorps. Il faut nous orienter vers 1, 2, 3 anticorps selon la pathologie prédominante pour utiliser l'anticorps spécifique pour détecter la nature de ces substances protéiques amyloïdes. Alors, on va adopter le plan suivant.

Après une introduction, on va étudier la composition de la substance amyloïde, les moyens de

diagnostic clinique et anatomopathologique, la classification de la mylose anatomoclinique et l'évolution ainsi que le traitement. Les grands objectifs de ce cours sont les suivants. La première, c'est de savoir définir une amylose et de connaître les caractéristiques microscopiques et les différents types de la mylose.

Alors, quelle est la composition de la substance amyloïde? Il faut savoir que la nature de la substance amyloïde est faite de deux composants. 90% de la substance amyloïde est faite d'une composante fibrillaire de nature protéique qui est caractéristique de chaque variété de la mylose. Cette substance protéique est différente d'une amylose à l'autre.

Alors que 10% c'est un composant non fibrillaire qui est appelé substance P. C'est une glucoprotéine qui est commune à toutes les amyloses. Il faut savoir que l'aspect ultra-structural de la mylose est fait d'un enchevêtrement en amas des ordonnées de microfibrilles mesurant entre 7 et 10 nanomètres de diamètre et que ces fibrilles ont un aspect caractéristique et identique dans toutes les variétés de la mylose. Regardez là, on a des fibrilles, attendez que j'utilise mon pointeur, on a des fibrilles, regardez la composante fibrillaire et qui est agencée en un aspect bêta plissé comme les jupes plissées d'il y a longtemps avec un aspect antéparallèle, c'est à dire une fibrille Il faut savoir que la structure physique ou la configuration spatiale de la substance amyloïde est particulière c'est une protéine secondaire de structure dite bêta plissée antéparallèle.

Bêta plissée c'est à dire que les fibrilles de protéines sont agencées de façon plissée comme ce qui se fait pour les anciennes jupes comme je vous ai dit plissées alors que antéparallèle c'est à dire que chaque fibrille est assemblée à l'envers de l'autre fibrille donc cette fibrille est assemblée à l'envers de l'autre et vice versa. Les fibrilles amyloïdes dérivent des protéines autologues qui sont devenues insolubles. Dans la mylose systémique, les deux protéines autologues les plus importantes qui sont devenues insolubles c'est la protéine AL qui est dérivée des chaînes légères lambda et kappa des immunoglobulines et la protéine AA qui est dérivée de la protéine SAA c'est une protéine qui est augmentée lors de l'inflammation.

Alors que dans les amyloses localisées on a la protéine autologue c'est la calcitonine qui se voit dans le carcino-médulaire de la thyroïde dans sa stroma réaction la transthyrétine c'est un tableau récapitulatif qui permet la nomenclature et la classification de l'amylose selon la protéine amyloïde et son précurseur. Il faut savoir que les plus importantes sont la protéine AL des chaînes légères lambda et kappa la protéine AA de la SAA qui se voit dans les inflammations chroniques et la protéine AA2 de la microglobuline qui se voit dans l'insuffisance rénale chronique et d'autres. Le composant P c'est le plus important des composants non fibrillaires communes c'est à dire que dans toutes les amyloses on va avoir le même composant P son rôle physiologique est inconnu c'est une glucoprotéine qui peut constituer jusqu'à 15% du dépôt amyloïde il participe à la stabilité de ces dépôts amyloïdes il a un caractère pratiquement insoluble au milieu organique et il provient d'une protéine sérique normale synthétisée par le foie

qui est voisine de l'ACRP c'est le sap, c'est le sérum amyloïde protéine il est responsable partiellement de l'affinité pour l'iode et le PAS qui est posé Alors, formation et devenir des dépôts amyloïdes on a un précurseur protéique qui est autologue, le nôtre, Dielna qui va circuler dans le sang, qui sera circulant ou bien produit localement quand il est produit localement ou bien circulant, il se dépose, il y a formation de dépôt amyloïde donc formation de ces dépôts parce qu'ils deviennent anormaux et puis ils vont se déposer en fibril amyloïde en petite quantité, la substance amyloïde altère peu ou pas la fonction de l'organe parce qu'elle est peu, mais elle grève cependant la valeur fonctionnelle des organes lorsqu'il est en quantité importante, elle va diminuer le calibre des lumières vasculaires il va entraîner une rigidité des parois gênant le fonctionnement du cœur, du subdigestif il va comprimer en cas de dépôt important le canal carpien, le larynx, les nerfs périphériques, les vaisseaux et aussi il va épaissir les basales de l'épithélium, des vaisseaux sanguins ralentir les échanges par exemple dans les reins alors, on a un précurseur qui est produit en quantité anormalement élevée un précurseur normal mais qui est produit en quantité élevée exemple, une réponse à l'inflammation aiguë, myélome à chaîne légère, immunoglobuline carcinome médula de la thyroïde et calcitonine alors tout ça, ça va donner une production d'une peptide précurseur ou bien une production de quantité normale de peptides avec une séquence anormale d'acides aminés amyloïdogéniques c'est à dire qu'on a une substance qui est produite normalement mais qui est anormale dans sa configuration et donc qui n'est plus solide l'exemple c'est le polymorphisme de la transtyrétine tout ça, ça va donner un peptide précurseur c'est un peptide qui va subir une macrophagie mais qui sera dépassé cette macrophagie production de fragments de peptides amyloïdogéniques parce que la destruction n'est pas complète et puis on a des dépôts extracellulaires d'amyloïd c'est un schéma que j'aime bien et qui est tiré du livre du Rubens et qui montre qu'on aura une production anormale de protéines secondaire un stimulus qui va rendre la protéine soluble insoluble et qui va se déposer un exemple l'inflammation chronique activation macrophagique sécrétion de l'interleukin 1 et 6 les cellules hépatiques vont synthétiser la protéine SAA cette protéine SAA normalement subit une protéolyse mais la protéolyse est limitée on aura des dépôts de la protéine SAA ou bien on aura un carcinogène qui n'est pas connu qui va donner un plasmocytome ce plasmocytome qui est une prolifération à l'influide B va donner des cellules plasmocytaires qui vont synthétiser des chaînes d'immunoglobuline légère avec une protéolyse qui est limitée, dépassée on aura le dépôt de la protéine SAA ou bien on aura une production d'une protéine normale qui va subir une mutation et va nous donner une protéine anormale exemple mutation donnez une protéine qui s'appelle la transtyrétine cette transtyrétine n'est pas soluble et donc dépôt de la transtyrétine à 1.800 donc cliniquement c'est une maladie qui est multiviscérale s'il est systémique il est susceptible de toucher pratiquement tous les organes l'atteinte rénale va se manifester par une protéine uride de type de syndrome néphrodite syndrome ou bien insuffisance rénale l'atteinte cardiaque va se manifester par une cardiomyopathie hypertrophique aboutissant à l'insuffisance rénale globale Cliniquement, l'atteinte du système nerveux périphérique se voit essentiellement dans la mylose AL et la mylose à la transtyrétine et le syndrome du canal carpien se voit essentiellement chez les hémodialisés par compression du nerf médian qui sera comprimé par

les dépôts amyloïdes Aussi, l'atteinte du système nerveux autonome se voit dans 20% des amyloses AL 60% dans les amyloses à la transtyrétine Il est à type de hypotension orthostatique des autonomies physiques, digestives, pupillaires, etc.

L'atteinte du système nerveux central reste quand même très rare et le système nerveux est respecté dans la mylose systémique généralement Concernant les manifestations digestives il faut noter une hépatose plénomégaly qui est fréquente mais souvent asymptomatique la macroglossie, le syndrome de malabsorption, la diarrhée Concernant les manifestations cutanées elles se voient essentiellement dans la mylose AL et on a une échymose orbitaire en l'orbite qui est quasi pathognomonique et d'autres manifestations très rares notamment tracheobronchique, ostéoarticulaire, etc. Retenez que la biopsie pour le diagnostic de la mylose doit être accessible et non dangereuse La plus réalisée c'est la biopsie des glandes salivaires suivie de la biopsie de la graisse péri-ombilicale la biopsie rectale, gingival, cutanée Dans la mylose généralisée on préfère essentiellement la biopsie des glandes salivaires Alors que dans la mylose localisée il faut biopsier l'organe touché et on fera un prélèvement sur celui-ci par exemple la synoviale, le canal carpien, le nerf périphérique Mais toujours s'il vous plaît bien remplir le bandexamen à la patte préciser la coloration à demander ou bien le dépôt à rechercher et les renseignements cliniques restent d'un apport capital Si vous me dites un suivant rénal chronique syndrome du canal carpien je vais faire la coloration de rouge Congo pour chercher le dépôt amyloïde Alors macroscopiquement là on a l'aspect macroscopique du cœur où on note en haut et à droite un aspect d'hypertrophie cardiaque secondaire au dépôt amyloïde là ici là on a une atteinte rénale regardez le rein qui devient pâle de consistance cireuse et là c'est le foie regardez là la teinte orbitaire la teinte cutanée Microscopiquement c'est un dépôt retenez bien qui est extracellulaire qui atteint la trame conjonctive interstitielle et les membranes basales des vaisseaux et des glandes C'est un dépôt qui est éosinophile amorphe, il n'a pas de forme anistie, il n'a pas de structure cellulaire sans cellule inflammatoire et trois croix sur cette sans cellule inflammatoire l'architecture des tissus atteints est généralement préservée Vous savez que la composante P est commune à toutes les amyloses et donc elle est mise en évidence par le PAS et aussi les métachromatiques au violet de Paris alors que la tuoflavine T c'est une coloration qui est vue en lumière ultraviolette et elle montre une fluorescence verte le rouge congo on le regarde en lumière polarisée où on note des dépôts qui sont birefringents jaunes, verts alors qu'à l'hématérozyne c'est un dépôt qui est extracellulaire rouge-brique ça c'est un aspect histologique d'un dépôt extracellulaire d'amylose diffuse au niveau du parenchyme hépatique regardez là où on a les hépatocytes qui restent quand même rarifiés et qui sont dans l'espace interstitiel remplacés par des dépôts amyloïdes qui sont rouge-brique alors une coloration de rouge congo lorsqu'ils sont vus en lumière normale regardez là toujours les dépôts extracellulaires colorés par le rouge congo mais toujours en lumière normale regardez les dépôts autour des membranes basales vasculaires et au niveau, regardez là, interstitiel regardez, la même chose lorsqu'on regarde en rouge congo et en lumière polarisée on voit que c'est jaune vert, décoloré donc en lumière polarisée les dépôts à l'hématéine usent safran regardez là en rouge congo un dépôt rouge-brique mais regardez ce même dépôt qui est birefringent ou décoloré en lumière

polarisée le même dépôt qui est rouge-brique en lumière normale la même chose au niveau du glomérule rénal on voit un dépôt à l'hématéine usiné objectivé en rouge congo et en lumière blanche et puis en lumière polarisée il est vert, décoloré au niveau musculaire, au niveau du myocarde regardez au niveau interstitiel la présence d'un dépôt qui est métachromatique rose en violet de Paris la tufta vinté c'est une coloration qu'on utilise avec une lumière ultraviolette elle montre des dépôts au niveau de ses structures vasculaires la même chose rouge congo en lumière blanche on voit un dépôt extracellulaire ce dépôt est mieux visible par la lumière polarisée au niveau cérébral on voit qu'il y a un dépôt périvasculaire en immunohistochimie on utilise l'anticorps anti A β et on voit qu'il y a un dépôt de cette protéine précurseur amyloïde A β l'immunohistochimie permet de préciser le type de dépôt protéique et non pas seulement le dépôt amyloïde parce que vous savez que la mylose provient de protéines autologues qui sont devenues anormales et pour spécifier quel est le type de mylose qui est déposée, on utilise l'immunohistochimie soit on utilise les anticorps anti chaîne légère kappa ou lambda lambda c'est la plus fréquente les anticorps anti SAA pour la mylose AA les anticorps anti transtyrétine pour la mylose ATTR pour les autres variétés sont plus rares, c'est en fonction de la clinique par exemple l'anticorps anti A β de microglobuline dans la mylose du canal caribien chez l'insuffisance rénale chronique hémodialyse alors c'est un tableau récapitulatif des différentes protéines normales et des différentes protéines amyloïdes correspondantes qui sont devenues indigestibles et donc qui vont se déposer au niveau interstitiel. On a les chaînes légères des immunoglobulines, ça va donner la protéine AL les chaînes lourdes des immunoglobulines ça va donner les protéines AH les apoprosérums AA ça va donner la protéine amyloïde AA A β de microglobuline ça va donner la protéine amyloïde A β de microglobuline transtyrétine ça va donner la protéine amyloïde ATTR A β APP du cerveau ça va donner la protéine amyloïde A β qui se voit dans la maladie d'Alzheimer et la PRPC ça donne la protéine PRPSC de la maladie des prions.

Donc le dépôt amyloïde en général il est mis en évidence par la coloration au rouge congo vu en lumière polarisée mais pour la protéine amyloïde Alors quelle est la classification anatomoclinique des amyloses actuellement les nouvelles classifications sont basées sur trois critères. La première est-ce que c'est une amylose qui est héréditaire ou acquise? Est-ce que c'est une amylose qui est diffuse ou localisée? Est-ce que quelle est la composition biochimique de ce précurseur amyloïde protéique? Donc on classe l'amylose différemment soit elle est héréditaire ou acquise, soit elle est généralisée ou localisée ou bien ça dépend du type de la protéine qui lui est donnée naissance. Alors les différentes variétés d'amylose sont nommées suivant la nature de la protéine impliquée qui elle-même sera désignée par le préfixe A amylose et le suffixe spécifique.

Ainsi la protéine amyloïde dérivée des chaînes légères d'immunoglobuline est désignée A-L. Donc amyloïde light et l'amylose est constituée de ces chaînes, l'amylose A-L. Donc ça c'est juste la dénomination.

Donc on récapitule amylose généralisée, amylose héréditaire, amylose localisée. Concernant l'amylose généralisée acquise, on a l'amylose primitive du miel homme. Ça donne une amylose A-L secondaire aux dépôts de fragments de chaînes légères d'immunoglobuline monoclonales sécrétées par les plasmosites du plasmosithome.

Donc ça se voit dans les plasmosithomes. L'amylose secondaire aux inflammations chroniques. Chaque fois qu'on a une inflammation chronique, on a une augmentation de la SAA dans le foie.

Une digestion incomplète de cette SAA donnera l'amylose A-A et donc elle complique la polyarthritolumatoïde, la maladie de Crohn, les infections chroniques, la tuberculose, etc. Les amyloses héréditaires, on a l'amylose A-A qui complique la maladie périodique. C'est des fièvres à 40-41 degrés chez les familles qui comportent cette mutation génétique héréditaire et aussi la neuropathie périphérique familiale.

Il y a les amyloses localisées acquises comme l'amylose ostéo-articulaire des hémodialisés chroniques par le dépôt de bêta-2-microglobuline, les stromas amyloïdes des tumeurs endocrines, l'exemple c'est le carcino-médulaire de la thyroïde, les pseudotumeurs et tumeurs amyloïdes cutanées, la sphère ORL, l'amylose cérébrale de la maladie d'Alzheimer ou Croswell-Jacobs. Alors l'évolution, l'amylose est une maladie souvent grave. Le pronostic et l'évolution dépend de type de l'amylose, de l'extension de dépôt amyloïde et de l'importance de l'atteinte cardiaque.

Donc une amylose A-L a une médiane de survie approximative de 18 mois, 6 mois en cas d'atteinte cardiaque. L'amylose A-A c'est une médiane de survie de 52 mois. L'amylose à la transtyrétine c'est une médiane de survie de 10 mois.

Alors le traitement, un traitement peut théoriquement agir de plusieurs façons, soit augmenter la vitesse de délimination des dépôts constitués, soit réduire la production ou les taux sériques du précurseur amyloïdogène et donc la formation de nouveaux dépôts en permettant à l'organisme d'éliminer les dépôts existants ou bien lutter contre les conséquences délétères liées au dépôt amyloïde. Ça c'est théorique mais ce qui est faisable c'est d'arrêter le processus de l'amylose une fois le diagnostic précoce est posé. Donc pour le traitement de l'amylose A-L, c'est vrai que je ne vais pas vous poser de questions concernant le traitement mais sachez que pour l'amylose A-L, des chaînes légères lambda, il y a l'alcérin, il y a les prides nizone, il y a l'autogreffe de moelle.

Pour l'amylose A-A, c'est le traitement de la maladie inflammatoire, la colchicine, le fibrilex, les anti-TNF, la transplantation rénale et l'amylose à la transtyrétine, essentiellement la transplantation hépatique. En conclusion, la prise en charge de patients atteints d'amylose reste difficile mais notre rôle en tant qu'anatome pathologiste est de penser à l'amylose devant un tableau clinique particulier et de demander les colorations rouge-cangou chaque fois qu'on a une suspicion clinique d'amylose. Il demande une caractérisation la plus complète possible du type d'amylose et de l'extension, d'où le rôle primordial du pathologiste dans cette affection.

Donc, s'il vous plaît, chaque fois qu'il y a un syndrome inflammatoire chronique, il faut le traiter pour éviter qu'on arrive à l'amylose. Chaque fois que le diagnostic d'amylose est suspecté, il doit être rédigé dans le banc d'examens anatomopathologiques pour que le médecin anatomopathologiste réalise la coloration de rouge-cangou parce que tellement des fois les dépôts sont minimes et qu'il faut quand même une bonne coloration pour les mettre en évidence. Une fois les dépôts sont là, si la clinique est présente et parlante, on n'a pas besoin de caractériser les dépôts des substances amyloïdes.

Mais si la clinique n'est pas concordante, il faut caractériser par immunohistochimie les dépôts amyloïdes. Et je vous remercie.